[COD-009] Taller: Crea tu propio simulador 3D del Tiranosaurio Rex de Museo

■ Misión Didáctica • Paleontología y Biomecánica 3D con Gemini:

En este taller ordenarás a Gemini crear una sala de museo virtual interactiva con el cráneo fósil real del **Tyrannosaurus Rex** ('Sue', espécimen PR2081). **No requieres conocimientos técnicos:** pedirás el código a Gemini con el prompt maestro, lo probarás en el **Taller de Pruebas** y contemplarás el cráneo fosilizado en su pedestal de museo con rotación orbital 360°, inspeccionando los dientes aserrados y las fenestras craneales.

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el **Prompt Maestro** inferior, pégalo en el chat y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado por la IA:** En la respuesta de Gemini, haz clic en el botón **«Copiar código»** situado en la esquina superior derecha del bloque.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller Oficial de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 09, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y pulsa «Ejecutar Creación»:** Pega el código con **Ctrl+V** (o Cmd+V en Mac) y haz clic en **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Tu T-Rex de museo girará ante tus ojos!

■ **Tarea 5 • Descubre la Demo de museo completa:** Pulsa el botón **«■ T-Rex 3D de Museo»** en el taller (o **«■ Abrir T-Rex 3D de Museo ■»** en el mapa) para ver la telemetría de mordida.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:
"Genera el código de programación (HTML y JavaScript con Babylon.js) que voy a copiar y pegar en el Taller de Pruebas de mi curso para crear un simulador 3D de exhibición paleontológica de un T-Rex de museo.
Requisitos del código:
1. Entrega el programa en un único bloque de código para que yo pulse directamente «Copiar código» y lo pegue con Ctrl+V en mi simulador.
2. Incluye en la cabecera los scripts del motor Babylon.js y el modelo fósil oficial:
<script src="https://cdn.babylonjs.com/babylon.js"></script>
<script src="https://cdn.babylonjs.com/loaders/babylonjs.loaders.min.js"></script>
<script src="https://javiercursocorreo-gif.github.io/Curso-IA/SIMULADORES_INTERACTIVOS/03_ASSETS_3D_Y_DATOS/trex_3d_b64.js"></script>
3. Carga la malla fósil real con SceneLoader.ImportMesh('', '', window.TREX_3D_GLB_B64, scene, ...), céntrala sobre una peana o pedestal de museo con cámara orbital 360° e iluminación de galería cálida con focos dirigidos (spotlights) sobre fondo oscuro (#07090e).
4. Añade una rotación turntable automática lenta (giradiscos de museo) que el usuario pueda detener o controlar libremente con el ratón.
5. Escribe exclusivamente el bloque de código para que al copiarlo a mi simulador genere la exhibición del T-Rex fósil en 3D inmediatamente."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Añade una tarjeta informativa con el cálculo de la fuerza de mordida estimada en 35.000 Newtons»* o *«Cambia la luz a un tono ámbar dorado de galería de museo con mayor contraste»*. Vuelve a copiar el código, pégalo en tu Taller y ¡mira cómo se transforma tu museo!

■ ¿De dónde proceden los modelos hiperrealistas y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen del escaneo fósil real (*Field Museum Chicago / PR2081 'Sue'*):** Procede del archivo de fotogrametría láser de alta resolución del **Field Museum of Natural History de Chicago** sobre el esqueleto fósil original del Tiranosaurio Rex más completo y mejor conservado del mundo (hallado en Dakota del Sur, período Cretácico Superior, 67 millones de años).
• **Cómo se ha montado el objeto en la Demo y en el Taller:** La malla volumétrica se empaqueta en Base64 en *trex_3d_b64.js*. En **Babylon.js**, se configuran materiales PBR con rugosidad mineral de piedra fosilizada, iluminación direccional de exposición museística y límites orbitales suaves de cámara para evitar colisiones.